CrackLens: detección de grietas en concreto

Proyecto evaluativo - Seminario Taller VI | Clasificación binaria de imágenes

Integrantes: Juan Manuel Escalante Acevedo | Juan Sebastian Velez Barona

MODELO ENTRENADO

Objetivo

Desarrollar un clasificador de IA que reconozca, en una foto cercana de una superficie de concreto, si existe una grieta visible. La salida es una probabilidad para priorizar inspecciones, no un diagnóstico estructural.

1. Datos y etiquetado

Se usó el conjunto abierto Concrete Bridge Crack Dataset (MCBDD-ZRE): 3,822 imágenes RGB de 200 x 200 px, con 1,050 de grietas y 2,772 de fondo. Para evitar sesgo, se seleccionaron aleatoriamente 1,050 imágenes por clase (2,100 en total). Las carpetas originales proporcionan las etiquetas de clase: Grieta / Sin grieta.

Partición estratificada y sin solapamiento: entrenamiento 1,470 | validación 314 | prueba 316

Ejemplos de 4 imágenes etiquetadas



Etiqueta original: Grieta

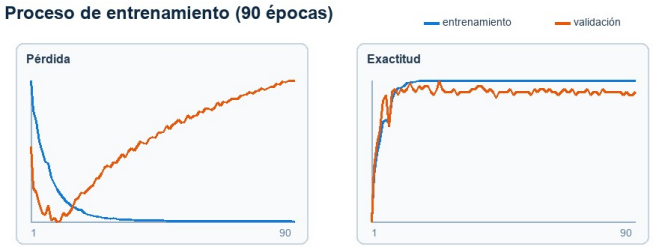
Etiqueta original: Grieta

Etiqueta original: Sin Grieta

Etiqueta original: Sin Grieta

2. Entrenamiento

Preprocesamiento: escala de grises a 64 x 64 px; características de bordes HOG (dirección e intensidad) e histograma de tonos. Modelo personalizado: red neuronal MLP de 64 neuronas ocultas, optimizador Adam, lotes de 64, 90 épocas y semilla 20261026. Se retuvo el mejor modelo por exactitud de validación (época 24).



Resultados, funcionalidad y pertinencia

3. Resultado en datos no vistos

Se probaron 316 fotos que no se usaron para entrenar. La IA acertó en 257 y se equivocó en 59: exactitud de 81.3%. La tabla compara la etiqueta real de cada foto con la respuesta del modelo. Para leerla, cruza la fila (lo que hay en la foto) con la columna (lo que dice la IA).

Lo que realmente hay en la foto	La IA dice: SIN GRIETA	La IA dice: GRIETA
Sin grieta	**129** Sin grieta, bien reconocida **TN: verdadero negativo**	**29** Falsa alarma: señaló una grieta **FP: falso positivo**
Con grieta	**30** Grieta que la IA no detectó **FN: falso negativo**	**128** Grieta bien reconocida **TP: verdadero positivo**

Positivo significa que hay grieta; negativo, que no hay grieta. Verde: aciertos. Naranja: errores. Las siglas provienen del inglés: T = true (verdadero), F = false (falso), P = positive y N = negative.

Lectura práctica: 29 fotos generaron una falsa alarma y 30 grietas no fueron detectadas. Estas omisiones justifican la revisión humana. El umbral de clasificación es 0,50: una puntuación de al menos 50 % se marca como grieta.

Otras métricas: precisión (alertas de grieta correctas) 81.5%; sensibilidad (grietas reales detectadas) 81.0%; F1 (equilibrio entre ambas) 81.3%.

4. ¿Por qué es pertinente en ingeniería civil?

La inspección visual de losas, fachadas, puentes y pavimentos es repetitiva y depende de que el deterioro sea detectado a tiempo. CrackLens acelera el tamizaje de fotografías tomadas en campo: permite filtrar superficies aparentemente sanas, destacar evidencias con probabilidad alta y dirigir al inspector hacia los casos que sí deben verificarse. La decisión final, la severidad y la reparación siguen a cargo de un profesional competente.

5. Ahorro estimado y originalidad

Escenario transparente para 1.000 fotografías: una revisión visual inicial de 60 s/foto toma 16,7 h; el tamizaje con el modelo más revisión de alertas se estima en 10 s/foto, o 2,8 h. El potencial es 13,9 h (83 %) por ronda. A una tarifa hipotética de 25.000 COP/h, equivale a 347.500 COP por ronda; debe recalibrarse con tiempos y tarifa del proyecto real. La originalidad está en convertir un clasificador ligero y reproducible en reglas de priorización de inspección, con zona explícita de revisión humana para evitar automatizar decisiones de seguridad.

Límite: el modelo identifica grieta visible en imágenes cercanas; no mide ancho ni sustituye una evaluación estructural in situ.